

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IS-503 (B) (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Software Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the characteristics of software products and software processes.

सॉफ्टवेयर उत्पाद और सॉफ्टवेयर प्रक्रिया की विशेषताओं का वर्णन करें।

b) Explain the Linear Sequential Model and the Prototyping Model in detail.

रैखिक अनुक्रमिक मॉडल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल का विस्तार से वर्णन करें।

2. a) What are functional and non-functional requirements? Provide examples.
कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताएँ क्या हैं? उदाहरण दें।
b) Discuss requirement elicitation techniques with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ आवश्यकता अभिग्रहण तकनीकों पर चर्चा करें।
3. a) Explain the concepts and principles involved in the software design process.
सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रक्रिया में शामिल अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझाइए।
b) What is UML, and how is it used in software modeling?
UML क्या है, और सॉफ्टवेयर मॉडलिंग में इसका उपयोग कैसे किया जाता है?
4. a) What is the difference between black-box testing and white-box testing?
ब्लैक-बॉक्स परीक्षण और व्हाइट-बॉक्स परीक्षण में क्या अंतर है?
b) Describe the process of system testing and its significance.
प्रणाली परीक्षण की प्रक्रिया और इसका महत्व वर्णन करें।
5. a) Discuss the need for software maintenance and its types.
सॉफ्टवेयर रखरखाव की आवश्यकता और इसके प्रकारों पर चर्चा करें।
b) What is Software Configuration Management (SCM), and why is it important?
सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन प्रबंधन (SCM) क्या है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

6. a) Explain project scheduling and tracking in software project management.
सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में परियोजना शेड्यूलिंग और ट्रैकिंग को समझाइए।
- b) Discuss risk assessment and mitigation strategies in project management.
परियोजना प्रबंधन में जोखिम मूल्यांकन और शमन रणनीतियों पर चर्चा करें।
7. a) What is meant by re-engineering in software maintenance?
सॉफ्टवेयर रखरखाव में पुनःइंजीनियरिंग से क्या अभिप्राय है?
- b) Explain the role of version control and change management in software projects.
सॉफ्टवेयर परियोजनाओं में संस्करण नियंत्रण और परिवर्तन प्रबंधन की भूमिका को समझाइए।
8. a) What are Software Quality Assurance (SQA) activities?
सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन (SQA) गतिविधियाँ क्या हैं?
- b) Discuss the importance of project metrics in ensuring project success.
परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में परियोजना मेट्रिक्स के महत्व पर चर्चा करें।
